Evaluation

- **Volume Horaire**: 42 heures

- **Moyenne(BD)** = cc *40%+Examen*60%.



Bases de données

- Initiation aux bases de données
- Modèle Entité/Association
- Modèle relationnel
- Normalisation : 1FN , 2FN et 3FN
- L'algèbre relationnelle
- Le langage SQL : LDD , LMD , LID

Bases de données
Introduction

MME HIBA LAHMER

2A

2021/2022

Plan

- Problématique
- Limites de l’approche par fichiers
- Base de Données
- Système de Gestion de bases des données
- Etapes pour Mettre en place une base de données

Problématique

Une entreprise souhaite automatiser ses traitements en utilisant l'approche par les fichiers séparés. Ainsi, elle devra

- créer ses propres fichiers pour stocker les données utilisées

- développer des programmes (C, Cobol, Pascal …) pour effectuer les traitements nécessaires.

Exemple :

Application 1 : gestion de la scolarité d'ESPRIT , nous voulons gérer les emplois des temps, les examens, les convocations ….

Application de Gestion de scolarité :

Service Scolarité



Département



Direction des études et des stages





- Enseignants.txt
- Etudiants.txt
- Classes.txt
- Personnels , Salles

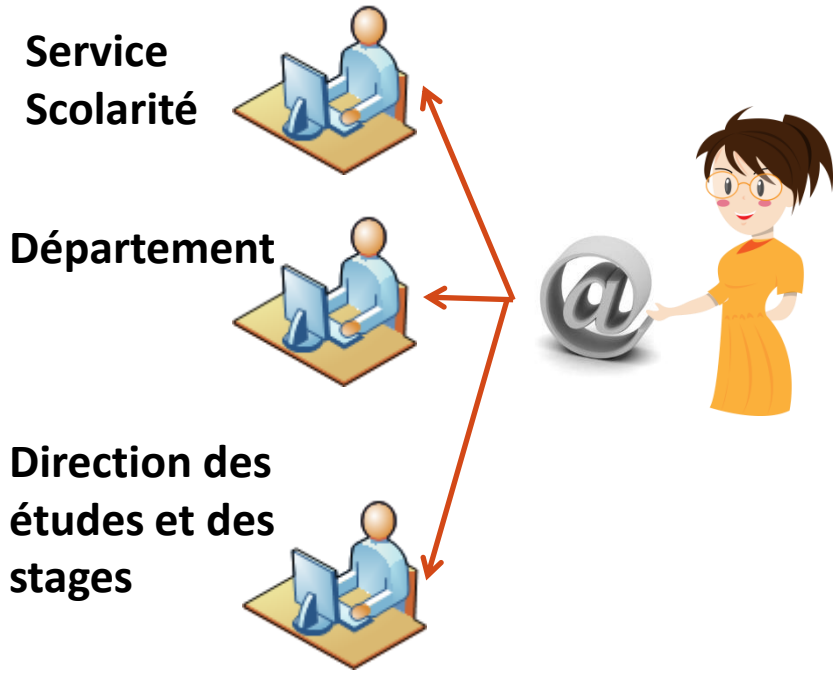
A votre avis :
Quels sont les problèmes rencontrés ?

Limites de système à fichiers

- **Dispersion**
- **Redondance :** Une même donnée est stockée plusieurs fois dans des fichiers différents
- L'adresse d'un enseignant est dupliquée x fois. Ainsi, risque **d'incohérence**
- **Absence de Contraintes d'intégrité :** @valide : chaine@chaine .com
- **Insécurité de données**
- **Forte dépendance entre code et Données** (pour effectuer des recherches , modification , Ajout , suppression ..)

Solution : Centraliser toutes les données de toutes les applications d'une organisation pour former ce qu'on appelle une base de données

Exemple: une enseignante (encadrante) change d'adresse mail



Bases de données .. Pourquoi ?

Une base de données a pour objectif de:

- Stocker les données.
- Minimiser les redondances
- Préserver la complexité des relations entre les différentes thématiques.
- Faciliter l'exploitation des données: recherche, insertion, lecture et mise à jour des données.

Bases de données .. Quoi ?

Définition 1:

Une base de donnée est un ensemble **structuré** de **données**, centralisées ou non, servant les besoins d'une ou plusieurs applications, **interrogeables** et **modifiables** par un **groupe d'utilisateurs** en un **temps opportun**.

Définition 2:

Une base de données (BD) est un ensemble **structuré** permettant le **stockage** de **données** en vue d'en **faciliter l'exploitation**



Système de Gestion de Base de Données

Le SGBD est un **logiciel** qui permet à des utilisateurs de **définir**, **créer**, **mettre à jour** une base de données et d'en **contrôler l'accès**. Il agit comme interface entre la base de données et l'utilisateur.

Il **fournit les moyens** d'exploiter les données tout en assurant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité indispensables dans un environnement **multi-utilisateurs**.

Exemples : Microsoft Access , MySql , Oracle Database , Microsoft Sql Server..

Objectifs d'un SGBD

Indépendance Physique : La façon de définir les données doit être indépendante des structures utilisées pour leur stockage

Indépendance Logique : Un utilisateur doit pouvoir percevoir uniquement la partie des données qui l'intéresse (vue)

Manipulation aisée : Des données par des « non informaticiens »

Accès efficace aux données : Et obtention des résultats aux interrogation en un temps « acceptable »

Administration Centralisée : Des données afin de faciliter l'évolution de leur structure

Objectifs d'un SGBD

Non redondance : Une donnée ne doit être présente qu'une seule fois afin de faciliter la mise à jour

Cohérence (ou intégrité) : Les données ne doivent présenter ni ambiguïté pour pouvoir délivrer des informations sans erreur (nécessité de mécanisme de contrôle lors des mises à jour)

Partage : Des données pour un accès multi-utilisateurs simultané aux mêmes données.

Sécurité : Des données: robustesse vis-à-vis des pannes et protection par droits contre les accès non autorisés

Niveaux de description d'un SGBD

Niveau Extérieur

- Décrit comment chaque utilisateur perçoit la BD (vues)
- Interfaces conviviales

Niveau Logique

- appelé aussi MCD (modèle conceptuel des données) ou MLD (modèle logique des données). Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données

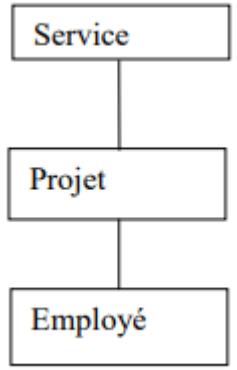
Niveau Physique

- il définit la façon selon laquelle sont stockées les données et les méthodes pour y accéder

Modèles de données

Il existe plusieurs types de SGBD. En effet, la différence essentielle entre ces types de SGBD réside dans les modèles sur lesquels ils s'appuient pour représenter les données.

1. Le modèle hiérarchique : Dans ce modèle, les données sont représentées sous forme d'arbre où chaque enregistrement n'a qu'un seul possesseur. Ce modèle utilise des pointeurs entre les différents enregistrements.

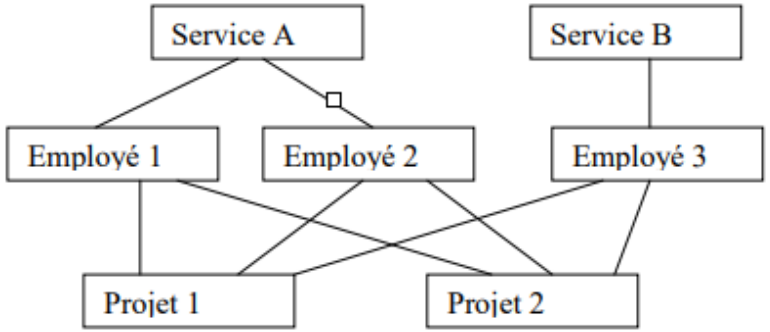


Limites du modèle hiérarchique :

- La redondance des données
- La destruction d'un nœud cause l'élimination de ses successeurs (perte d'information)
- Impossible d'insérer un nœud sans successeurs
- Une modification d'une donnée doit être effectuée dans plusieurs endroits

Modèles de données

2. Le modèle réseau ou codasyl : Dans ce modèle, les données sont représentées sous forme de graphe. Ce modèle utilise des pointeurs entre les différents enregistrements.



Limites :

- Les programmes ne sont pas indépendants de la structure logique de la base et du chemin d'accès aux données.

- Il faut décrire comment retrouver les données (on parle de navigation dans la base) et si par exemple on enlève un index, tous les programmes qui l'utilisaient doivent être réécrits.

- Le langage de travail est complexe.

Modèles de données

3. Le modèle relationnel : Il a été formalisé par CODD en 1970. Dans ce modèle, les données sont stockées dans des tables sans préjuger de la façon dont les informations sont stockées dans la machine.

Un ensemble de données sera donc modélisé par un ensemble de tables. Exemple : table Agence, table Employé, table Projet et table Travaille

4. Le modèle objet : Dans ce modèle, les données sont représentées sous forme d'objets au sens donné par les langages orientés objet.

Cycle de vie d'une BD

Le cycle de vie d'une BD comporte les quatre étapes suivantes

1. Conception de la base (schéma conceptuel)
2. Implantation des données grâce à un Langage de Définition de Données
3. Utilisation (interrogation, mises à jour) grâce à un Langage de Manipulation de Données
4. Maintenance (correction, évolution)

Bases de données
Modèle Entité Association

MME HIBA LAHMER

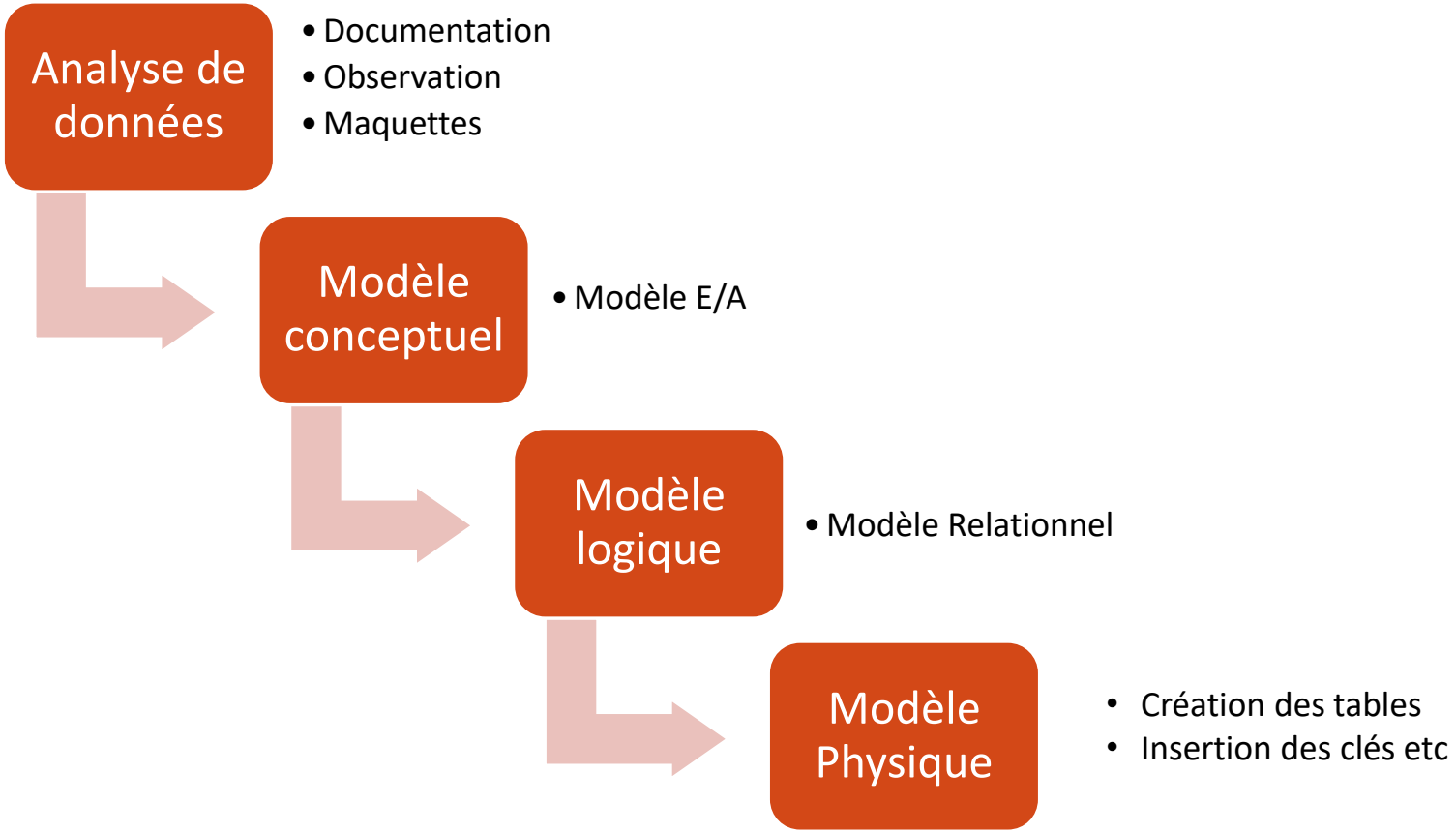
2A

2021/2022

Plan

- Introduction
- Analyse de données
- Modèle Entité Association
- Entité
- Association

Introduction



Analyse de données

Il s'agit, à partir de **la réalité perçue,** de spécifier les données nécessaires pour la construction d'une base de données.

Une démarche: Formulation du problème à l'aide de **phrases simples** qui décrivent la réalité à modéliser.

Ces phrases se présentent sous la forme **« sujet-verbe-complément »,** avec une tournure **active** quand cela est possible.

Le but est d'obtenir deux types de phrases :

- Celles qui décrivent **les liens entre les objets** du monde réel – généralement une action ou une propriété

  Exemple : *Un lecteur emprunte un livre. Un livre a un auteur.*

- Celles qui caractérisent **la manière dont sont reliés ces objets.**

  Exemple :

  - *Un lecteur est considéré comme lecteur s'il a au moins déjà emprunté un livre.*
  - *Un livre peut être emprunté par plusieurs lecteurs.*
  - *Il n'y a pas de livres anonymes, un livre est écrit par au moins un auteur.*

Analyse de données

Pour obtenir ce résultat, quelles questions faut-il se poser et quelles questions doit-on poser aux acteurs de l'organisation ?

1. Décrire l'activité **globalement**, en **termes simples**, sans entrer dans les détails, pour **identifier les objets** et **leurs liens** éventuels.
2. Indiquer quelles sont les **« procédures » utilisées** dans l'activité pour caractériser **les liens entre les objets**. Les procédures permettent d'énoncer les **contraintes** qui seront intégrées ensuite dans la base de données.

Exemple:

- *une personne emprunte un DVD,*
- *une voiture est achetée par un client*

3. préciser **les données** qui **constituent les objets** ainsi que celles qui **caractérisent les liens** entre les objets.
4. Intégrer **la notion de temps**: Une erreur classique est de confondre l'aspect simultané d'une action avec la possibilité de la réitérer durant la période concernée.

Exemple:

un livre peut être emprunté plusieurs fois

Modèle Entité Association

En anglais **Entity-Relationship (ER)**

Modèle conceptuel conçu en 1976 par Peter Chen.



- Il utilise une représentation graphique
- très utilisé pour les bases données, notamment les bases de données relationnel

Il est basé sur 2 notions:

- Les objets: concrets ou abstraits: Entités
- Les liens entre eux: Associations

Modèle Entité Association : Entité

Entité: Une entité est un objet concret ou abstrait du monde réel. Une entité est représentée graphiquement par un rectangle .

Par convention, une entité est désignée par un nom au pluriel.

Exemples : Une personne, une voiture, un chien, un évènement, …



Modèle Entité Association : Entité

Attribut: Un attribut est un champ de données (ou la plus petite unité de données) possédant un nom . C'est une Information ayant des valeurs qualifiant une occurrence d'une entité.

Exemples:

Nom, Prénom, CIN, Adresse, Moyenne, DateNaissance, Age, ISBNLivre, RaceChien, …

Personnes
CIN
Nom
Prenom
DateNaissance
Tel

Modèle Entité Association : Entité

Un Attribut:

Peut être

- **Atomique ou élémentaire** (exemple: Nom, Prénom, Age, …).
- **Composé** peut être divisé en sous parties d'attributs atomiques (ex. Adresse=Numéro+ Rue + Code Postal + Ville)

Peut avoir

- Une valeur: **monovalué** (exemple: Age)
- Plusieurs Valeurs: **multivalué** (exemple: Diplômes)

Possède un **domaine**: l'ensemble des valeurs admissibles pour un attribut; utile pour vérifier la validité d'un attribut (exemple : Pour l'attribut Note, le domaine est [0..20])

Modèle Entité Association : Entité

Type d'entité:

Un Type d'entité permet de définir de façon conceptuelle une entité dont tous les membres partagent les mêmes caractéristiques

Simplification de la terminologie - On appellera:

- **entité** un type d'entité
- **occurrence d'une entité**: un individu particulier faisant partie de l'entité.

  Exemple:

Entité:	Personne		
Occurrences:			
	Salmi	Ahmed	06711642
	Mejri	Leyla	00851111
	Gasmi	Rahma	02300006

Modèle Entité Association : Entité

Identifiant d'une entité:

C'est un groupe minimal d'attributs permettant de distinguer sans ambiguïté les occurrences d'entités dans l'ensemble considéré . L'identifiant doit être souligné.

Exemple: L'attribut CIN de l'entité Personne caractérise de manière unique une occurrence de l'entité Personne.

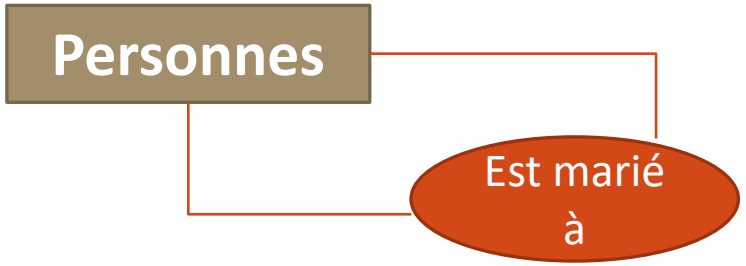
Personnes
CIN
Nom
Prenom
DateNaissance
Tel

Modèle Entité Association : Association

Association: Une association est une liaison perçue entre plusieurs entités. Elle représente un lien où chaque entité liée joue un rôle bien déterminé

Degré d'une Association: Le degré d'une association correspond au nombre d'entités participant à cette association

1. **Réflexive / récursive ou Cyclique**

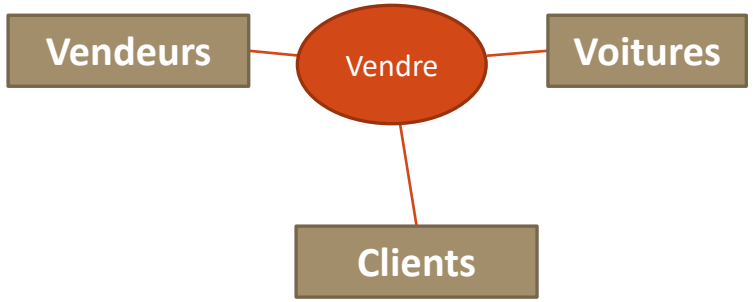


2. Binaire (de degré 2) :

le cas le plus fréquent



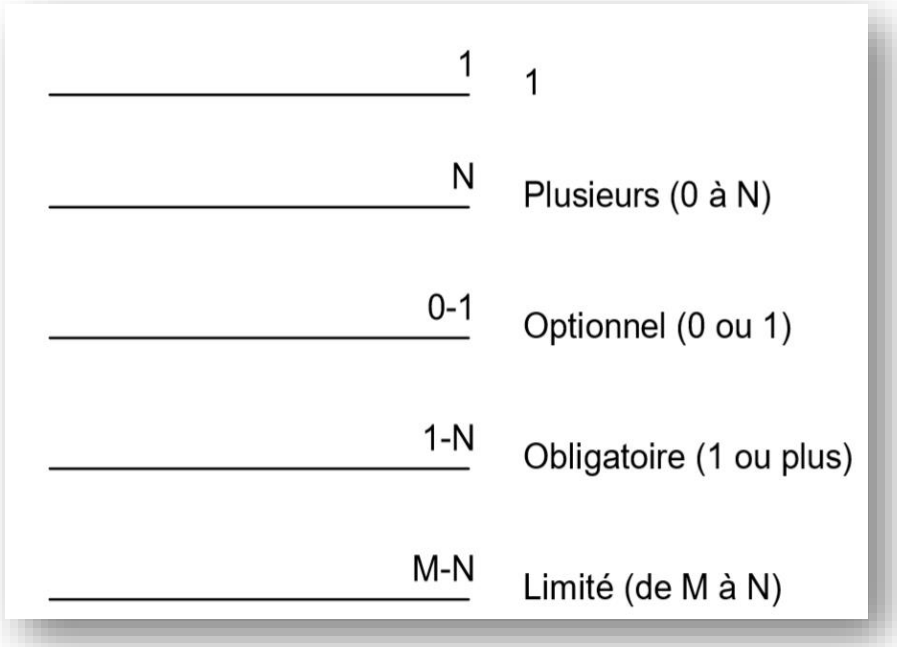
3. N-aire (ternaire)



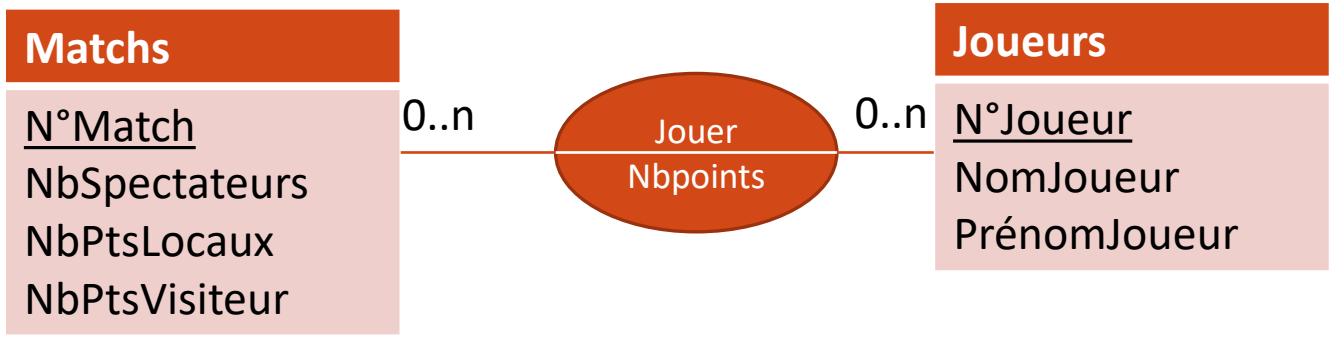
Modèle Entité Association : Association

Cardinalité d'une association

La cardinalité d'une association spécifie le nombre minimum et maximum de participations de chaque occurrence d'entité à chaque rôle de l'association



Une association peut avoir une ou plusieurs propriété(s) si celle-ci dépend de toutes les occurrences d'entités qu'elle relie.

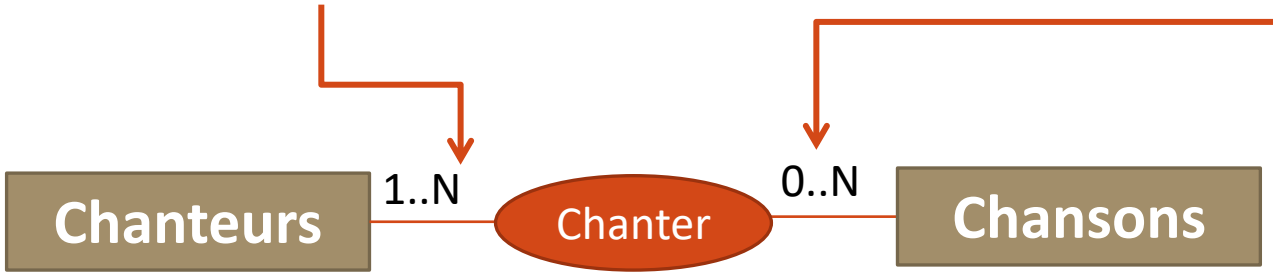


Modèle Entité Association : Association

Exemples :

Un chanteur chante au moins une chanson et peut chanter N chansons

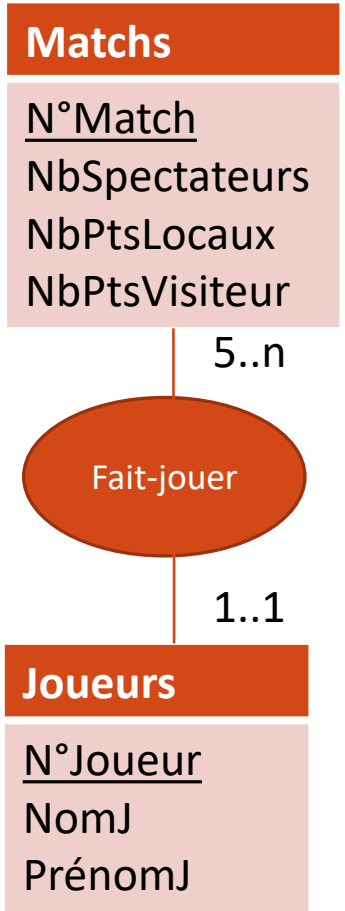
Une chanson est chantée par 0 (une instrumentale) ou plusieurs (N) chanteurs



Une Personne possède aucune (0) ou plusieurs (N) Voitures

Une Voiture appartient à 0 (pas encore vendue) ou une seule Personne



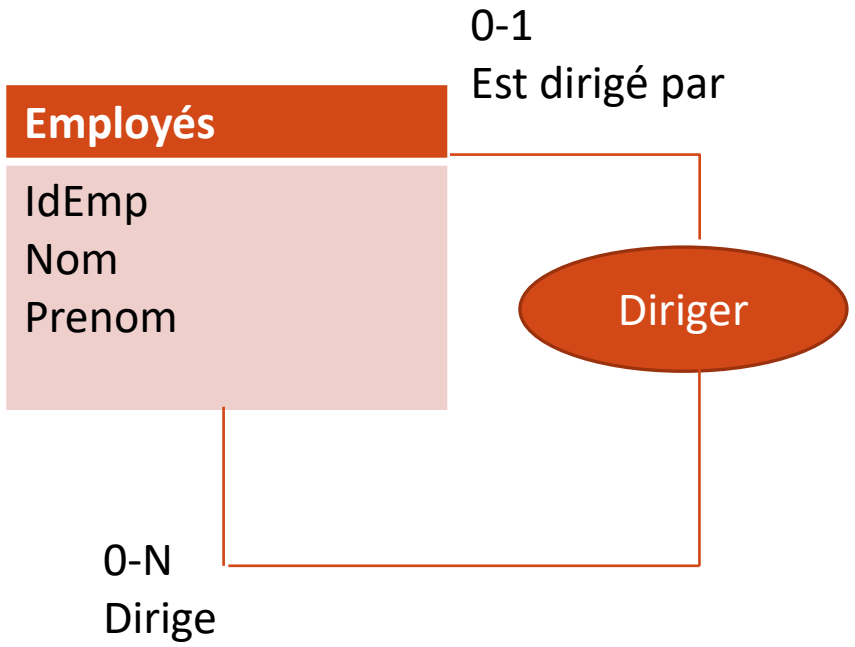


Une Equipe Fait Jouer de 5 à n Joueurs.

Un Joueur joue dans 1 et au plus 1 Equipe.

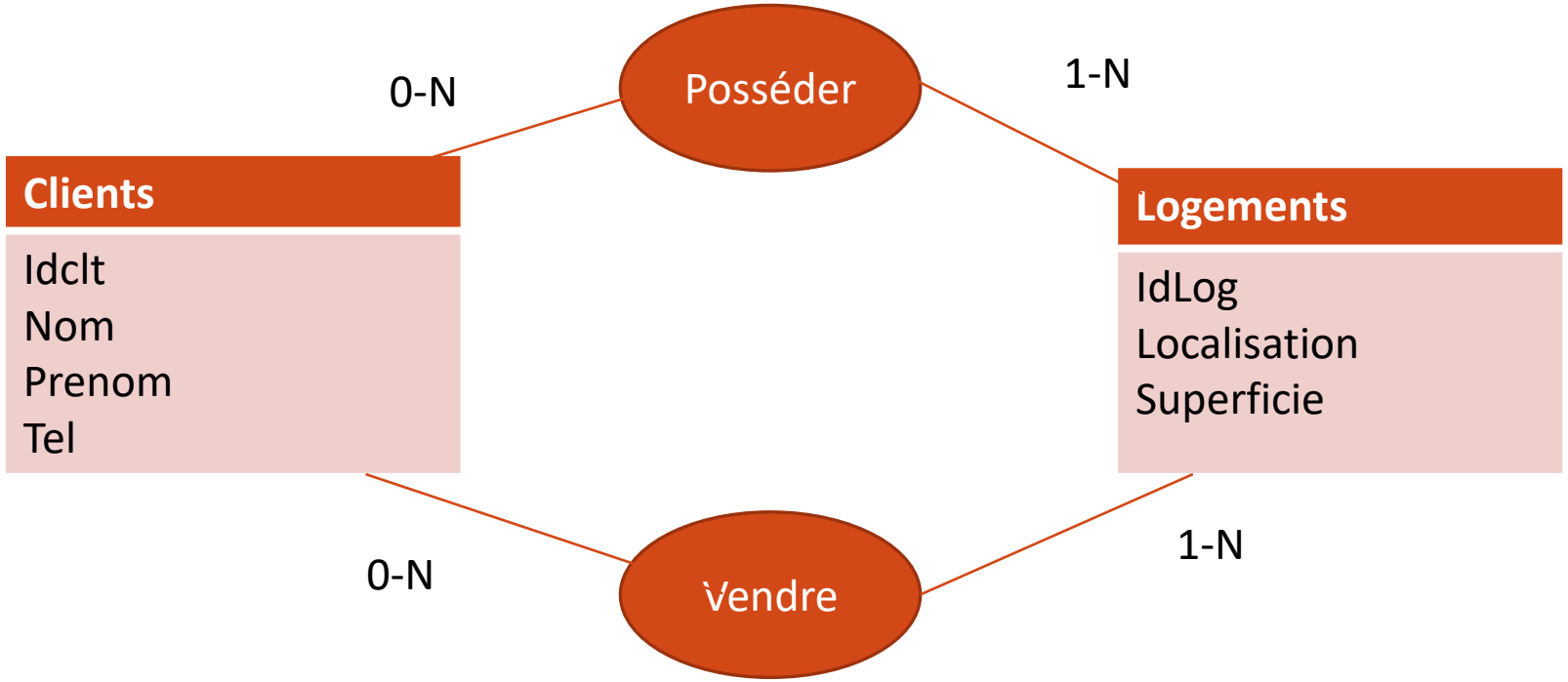
Modèle Entité Association : Association réflexive

Une **association réflexive** est une association binaire qui fait intervenir au moins deux fois la même entité.



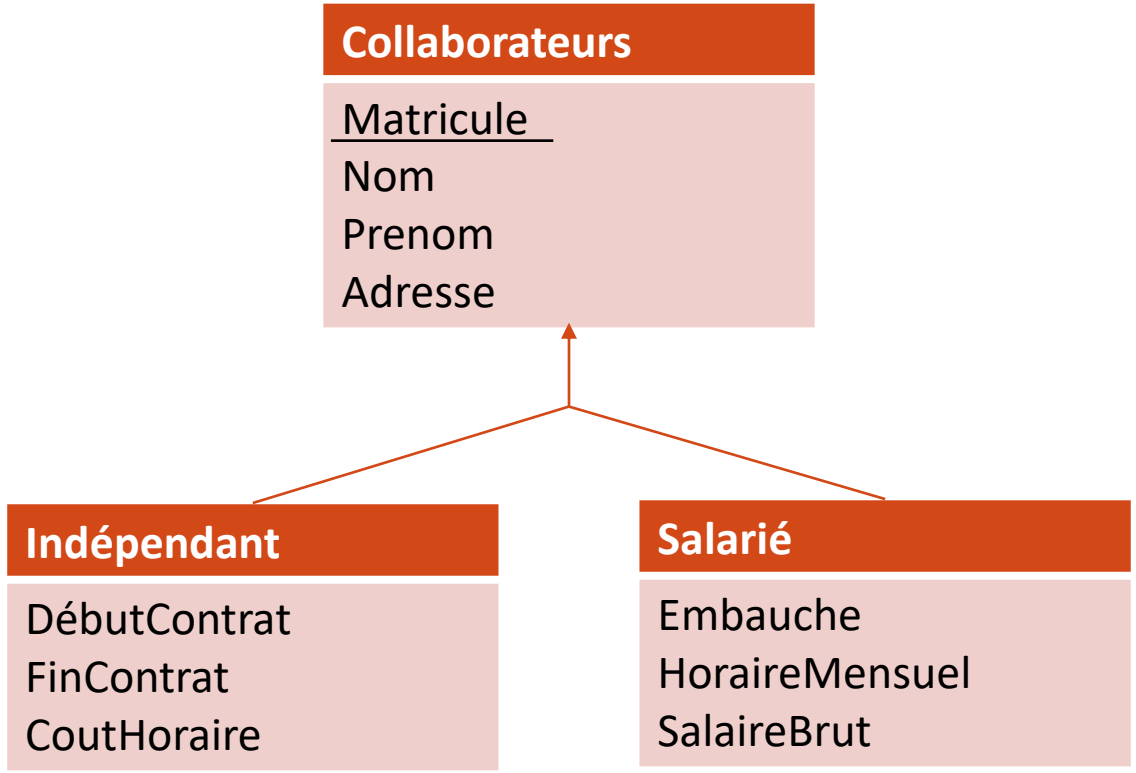
Modèle Entité Association : Association

Nous pouvons avoir plusieurs associations entre deux entités



Modèle Entité Association : Sous-entité

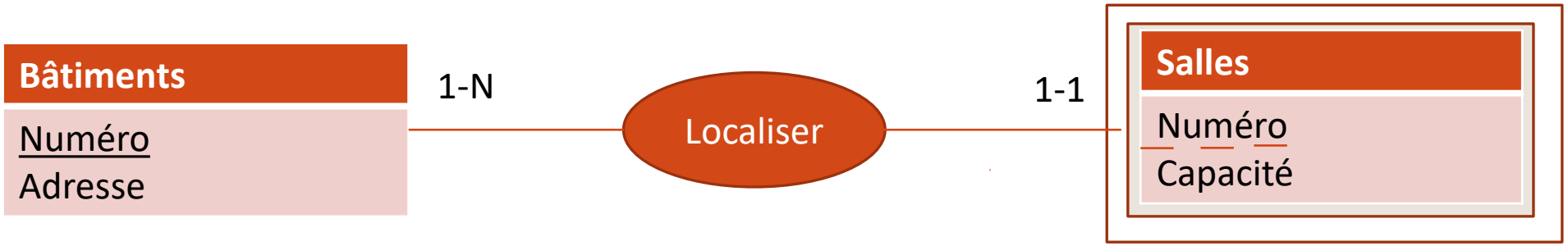
Une sous-entité exprime la notion d'héritage. Les sous-entités héritent des attributs de la classe mère avec quelques spécifications qui sont ses attributs.



Modèle Entité Association : Entité faible

Une entité faible : entité sans identifiant propre et qui dépend d'une autre entité dite forte , son identification s'effectue relativement à une autre entité via une association

L'identifiant de l'entité faible est constituée de celui de l'entité faible et de celui de l'entité forte liée

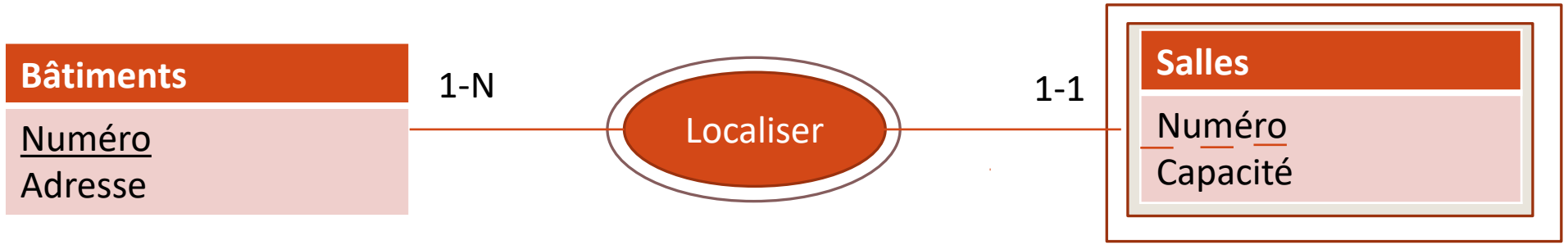


On numérote les salles de cours relativement à un bâtiment

Modèle Entité Association : Entité faible

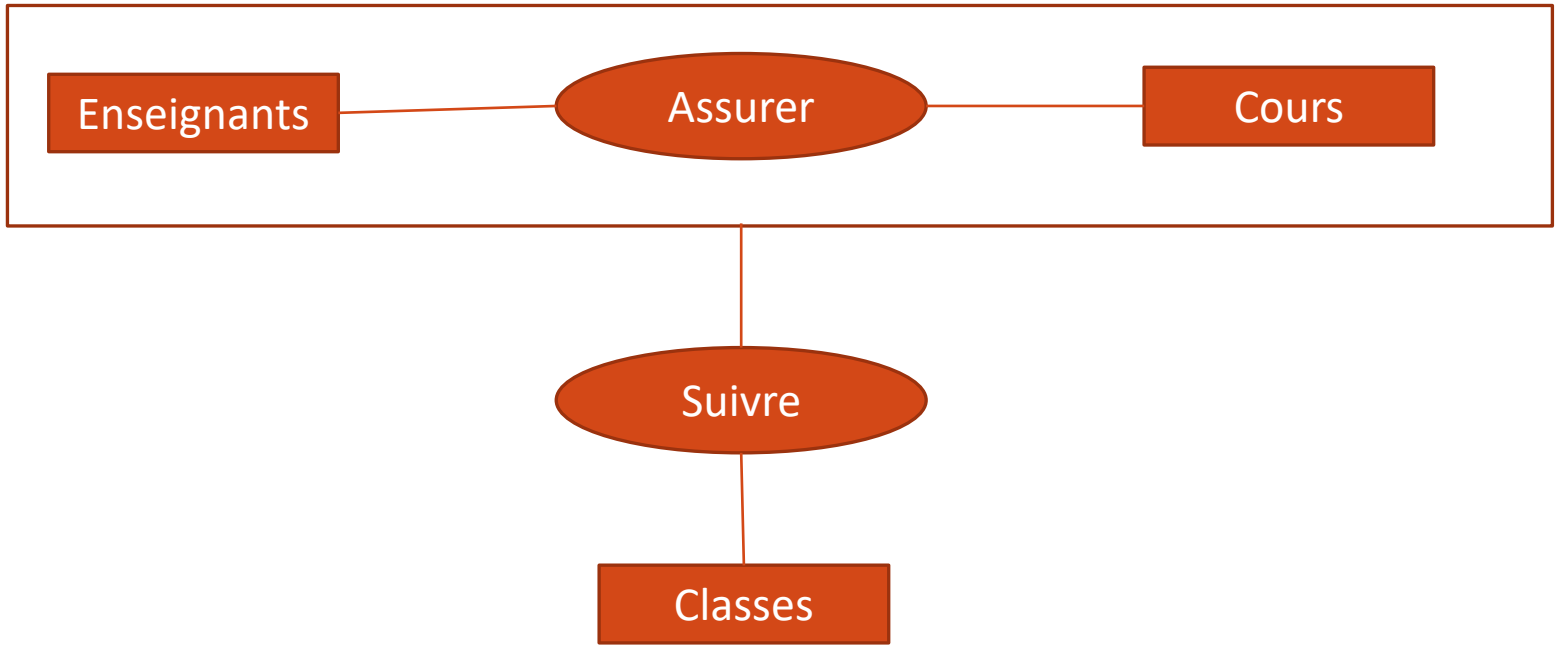
En prenant l'exemple de Salles et de Bâtiments, on doit mettre en place les mécanismes suivants:

1. Quand on insère une salle dans la base, on doit toujours l'associer à un bâtiment ;
2. quand un bâtiment est détruit, on doit aussi détruire toutes ses salles;
3. quand on modifie la clé d'un bâtiment, il faut répercuter la modification sur toutes ses salles.



Modèle Entité Association : Agrégation

- Une agrégation permet d'associer une entité à un couple d'entités en associations.
- L'agrégation constitue alors une entité dont l'identifiant est composé des identifiants des entités en association



Quelques conventions à Retenir

- Les entités sont représentées dans des rectangles et s'écrivent en lettres majuscules avec un nom au pluriel.
- Le nom de l'association est un verbe à l'infinitif.
- L'identifiant d'une entité est le premier attribut cité et est souligné. Les autres attributs sont placés à la suite.
- Les associations sont placées dans des ellipses ou des losanges avec leurs attributs respectifs.

Etapes à suivre

Voici une méthode possible pour réaliser un schéma E/A :

1. Etablir la liste des entités
2. Déterminer les attributs de chaque entité en choisissant un identifiant
3. Etablir les relations entre les différentes entités : les Associations
4. Déterminer les attributs de chaque relation et définir les cardinalités
5. Vérifier la cohérence et la pertinence du schéma obtenu

Exercices d’application :

Exercice 1 : Une bibliothèque peut contenir plusieurs livres. Un livre a un auteur, une date d’édition et un numéro d’identification. Un étudiant a un numéro d’identification, un nom et un prénom. Il peut emprunter plusieurs livres et ne peut pas garder un livre plus de trois mois.

Exercice 2: Un cinéma a un numéro d’identification, un nom et une adresse, et projette plusieurs films à des horaires et dates spécifiques. Un film a un titre, des acteurs qui y jouent un certain rôle, un réalisateur et une date de réalisation. Les acteurs et les réalisateurs peuvent ont tous un identificateur et un nom.

Etablir les modèles entité/association

Bases de données
Modèle Relationnel

MME HIBA LAHMER

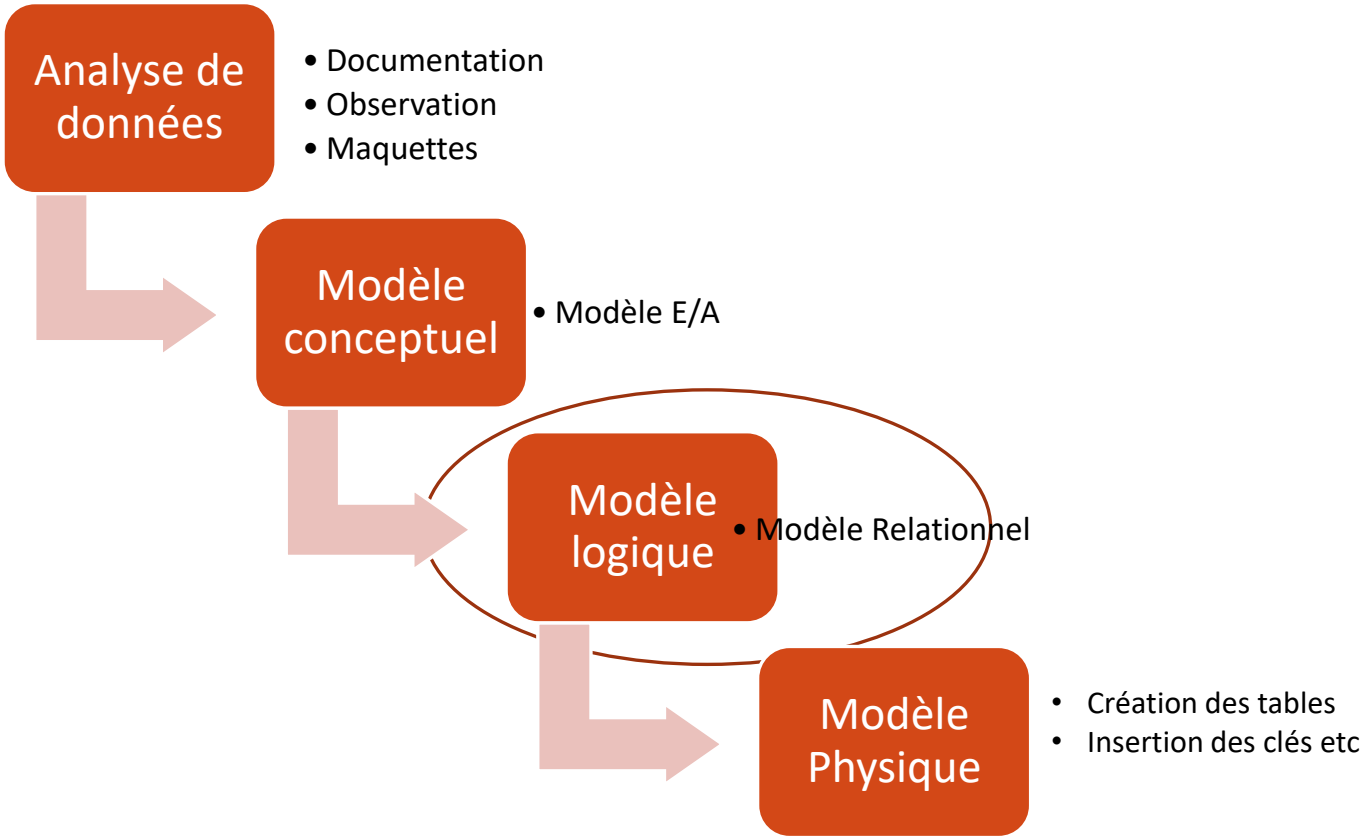
2A

2021/2022

Plan

- Définition
- Relation
- Clé Primaire
- Clé Etrangère
- Règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel

Introduction



Définition

Introduit par Edgar Frank Codd en 1970.

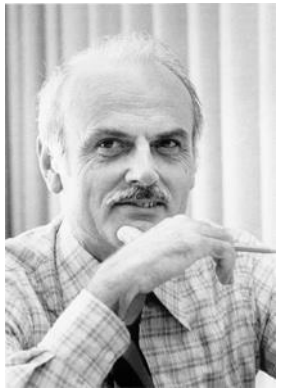
Le modèle relationnel est un **modèle logique** de

représentation de des bases de données

Il est associé aux SGBDs relationnels.

Il repose sur des principes **mathématiques**:

la **théorie des ensembles** et la notion de **relation**.



Relation / schéma de relation

Une relation R est définie par ce **schéma de relation**:

$$\mathbf{R(A_1:D_1, A_2:D_2, A_3:D_3, \ldots, A_n:D_n)}$$

avec:

- R: nom de la relation
- $A_1, \ldots, A_n$: noms des attributs
- $D_1, \ldots, D_n$: Domaines des attributs

Exemple:

Personne(CIN: integer, Nom: char(20), Prenom: char(20), Age: integer, Ville: char(20))

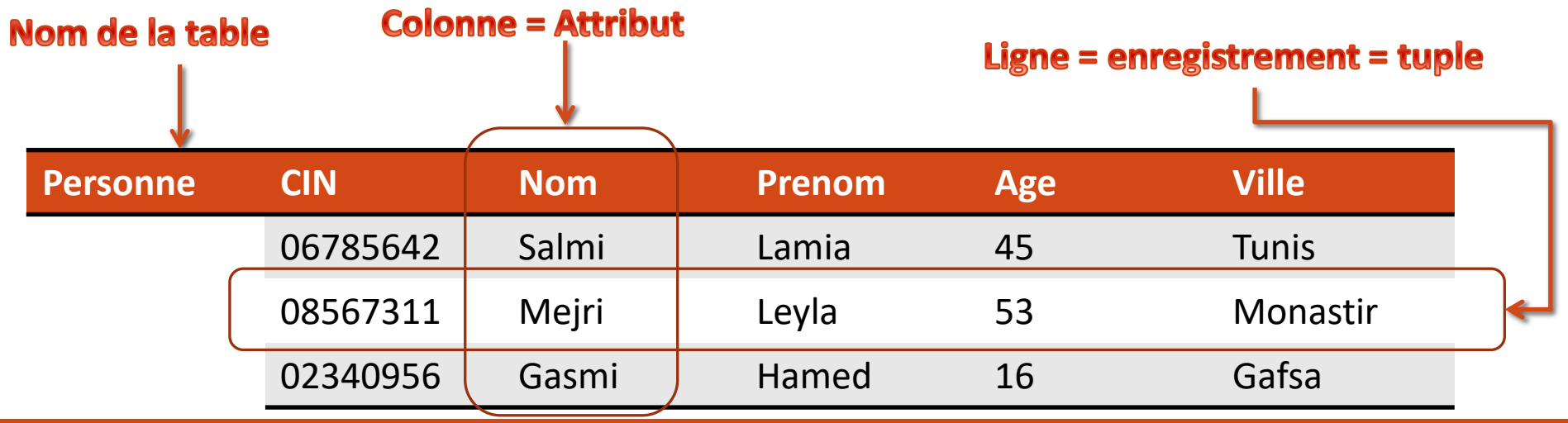
La relation R est notée **R(A1, A2, A3, …, An)**

- Exemple: ***Personne(CIN, Nom, Prenom, Age, Ville)***

Relation / schéma de relation

La **relation** (ou **table**) Personne est représentée sous forme d'un tableau à 2 dimensions où:

- Chaque **colonne** (**attribut**) porte un nom différent.
- Une **ligne** (**tuple, n-uplet, enregistrement**) correspond aux données d'une personne, instance de la relation Personne <08567311, 'Mejri', 'Leyla', 53, 'Monastir'>



Personne	CIN	Nom	Prenom	Age	Ville
	06785642	Salmi	Lamia	45	Tunis
	08567311	Mejri	Leyla	53	Monastir
	02340956	Gasmi	Hamed	16	Gafsa

Clé Primaire

Clé: l'attribut CIN correspondant au numéro de carte d'identité nationale d'une personne identifie de manière unique une personne. On dit que CIN est la **clé** primaire de la relation Personne. Elle est notée comme suit:

Personne(<u>CIN</u>, Nom, Prenom, Age, Ville)

Une clé primaire d'une table est un attribut ou une combinaison d'attributs qui satisfait la contrainte:

1. ***D'unicité:*** chaque valeur clé désigne de manière unique une ligne de la table.
2. ***De minimalité:*** Si une clé est composée d'un ensemble d'attributs, cette combinaison doit être minimale

Clé étrangère

Clé étrangère: attribut dans une relation R qui est clé primaire d'une relation R'

- Exemple:

Produit(<u>numPd</u>, designPd, puPd, #numFr)

Contrainte d'intégrité: une clause permettant de contraindre la modification de tables par l'intermédiaire de requêtes d'utilisateurs afin que les données saisies dans la base soient conformes aux données attendues.

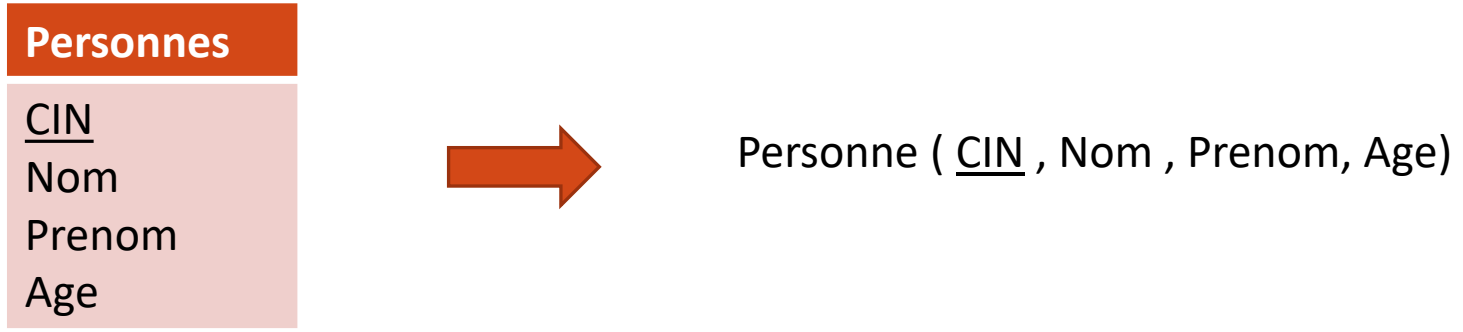
Les clés primaires et secondaires sont des contraintes d'intégrité.

La clé étrangère est suivie ou précédée par **#**

Règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel

Il s'agit de représenter sous forme de tables les entités et associations obtenues dans le modèle E/A. Pour cela, on applique les règles suivantes:

1. Chaque **entité** est traduite en **une table** distincte, dont la **clé primaire** est celle de l'entité ou une autre clé candidate. Les autre **attributs** sont reportés comme attributs de la nouvelle table.



2. La conversion d'une association dépend de sa cardinalité

Règles de passage du modèle E/A au modèle relationnel:

R1

- Une association de dimension 2 de type simple-complexe ne nécessite pas la création d'une nouvelle table
- Elle est traduite en définissant la clé primaire de l'entité du côté « complexe » comme clé étrangère du coté « simple » de l'association

R2

- Une association de degré 2 de type simple-simple (exemple: 0..1, 1..1) est traitée de la même manière en choisissant d'introduire la clé étrangère dans la table située du côté (1,1) de l'association.

R3

- Une association de degré 2 de type complexe-complexe (par exemple 0..N, 1..N) est représentée par une table distincte contenant les identifiants des 2 entités associées comme clés étrangères. Ces attributs constituent souvent à eux deux la clé primaire de la nouvelle table.
- Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également rajoutés à la table.

R4

- Une association de degré supérieur à 2 se traduit selon la règle R3.

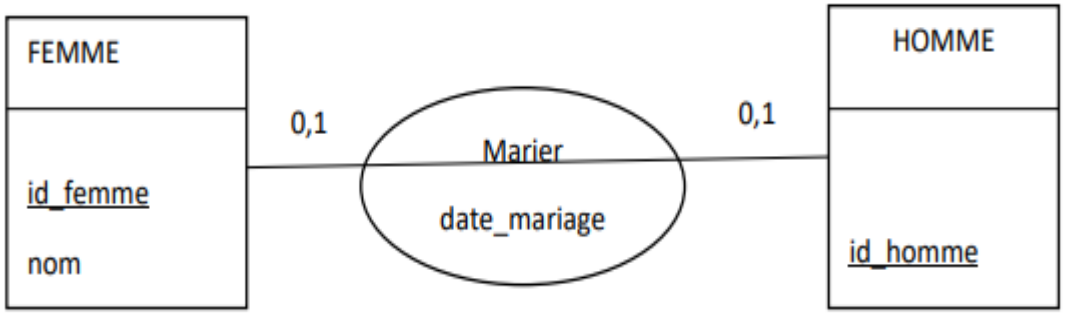
Association binaire Simple-Simple

✓ **Association binaire (0,1)-(0,1)**

Choix entre deux possibilités :

1- Ajout de la clé primaire de l'entité 1 comme clé étrangère au niveau de l'entité 2.

2- Ajout de la clé primaire de l'entité 2 comme clé étrangère au niveau de l'entité 1.



1 ère possibilité :

Femme (id_femme, nom)

Homme (id_homme, #id_femme, date_mariage)

2 -ème possibilité :

Femme(id_femme, nom, #id_homme, date_mariage)

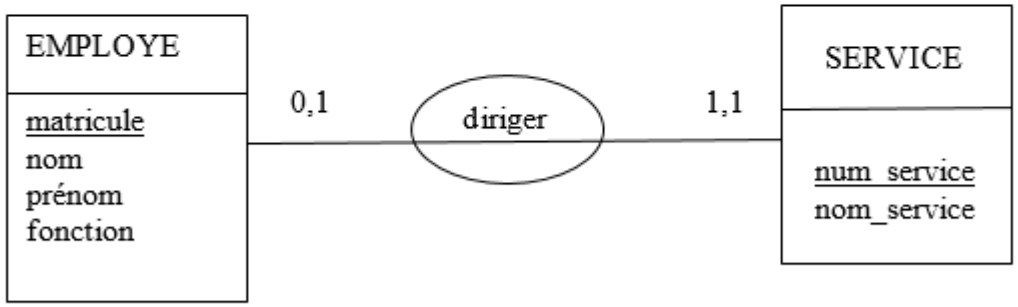
Homme (id_homme)

Association binaire simple-simple

✓ **Association binaire (0,1)-(1,1)**

- Cette association se traduit par une clé étrangère.

- La clé primaire correspondant à l'entité qui se situe du côté de cardinalité (0,1) migre comme clé étrangère dans la relation correspondant à l'entité côté (1,1).



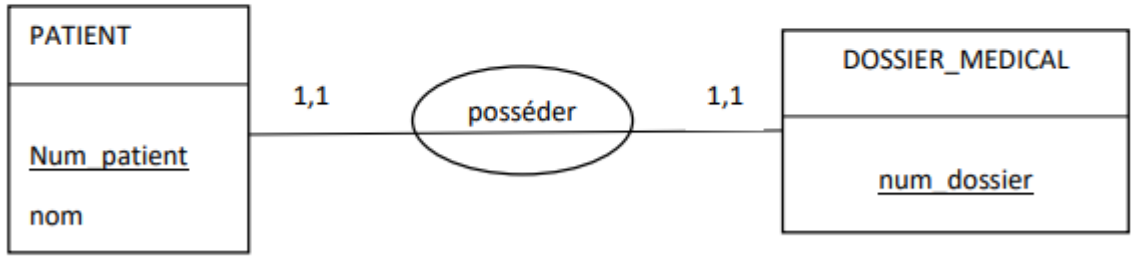
SERVICE (num_service, nom_service, # matricule)

Employe (matricule, nom , prénom ,fonction)

✓ **Association binaire (1,1)-(1,1)**

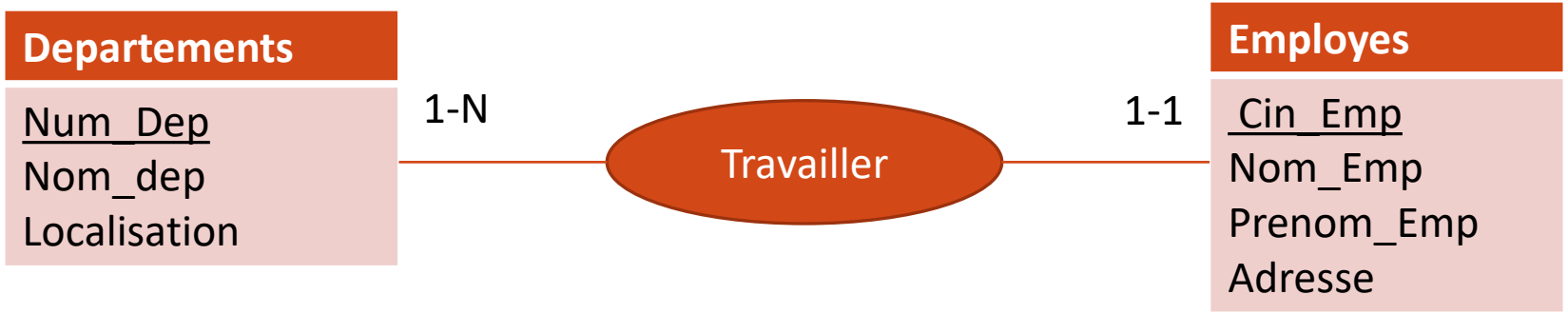
- On construit une seule relation contenant les attributs des deux entités.

- La clé primaire de l'entité enlevée devient un simple attribut dans l'autre entité.



PatientDossier = {Num_Patient, Nom, Prenom, Num_Dossier, Date_Création}

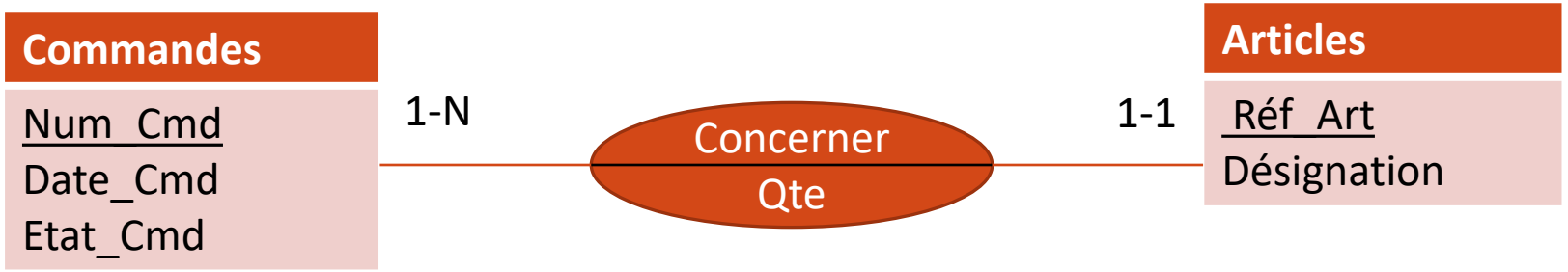
Association binaire simple-complexe



Departements(Num_Dep , Nom_dep , Localisation)
Employes(Cin_Emp , Nom_Emp , Prenom_Emp , Adresse , #Num_Dep)

Association binaire Complexe-Complexe

Toute association de type (*,n) , (*,n) est traduite par la création d'une nouvelle table ayant comme clé primaire les clés primaires des entités reliées . Les attributs de l'association devront être insérés dans cette tables (comme étant attributs simples)

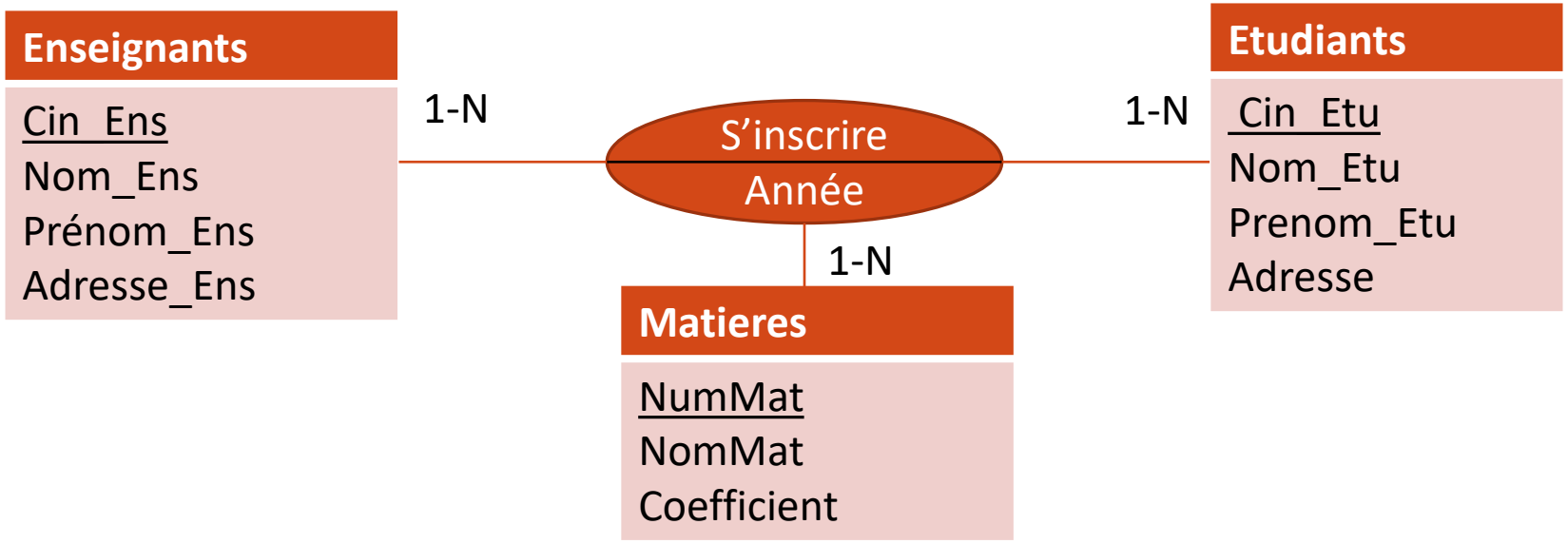


Commandes(Num_Cmd , Date_Cmd , Etat_Cmd)

Articles (Réf_Art , Désignation)

Concerner(Num_Cmd#, Réf_Art#,Qte)

Association n-aires



Enseignants(Cin_Ens , Nom_Ens , Prénom_Ens , Adresse_Ens)

Etudiants(Cin_Etu,Nom_Etu , Prenom_Etu , Adresse)

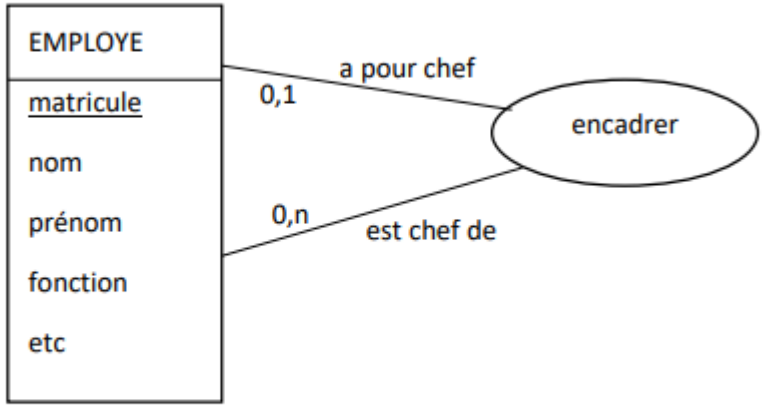
Matieres (NumMat , NomMat, Coefficient)

S'inscrire(# Cin_Ens ,# Cin_Etu,# NumMat, Année)

Association réflexive

Association réflexive (0,n)-(0,1)

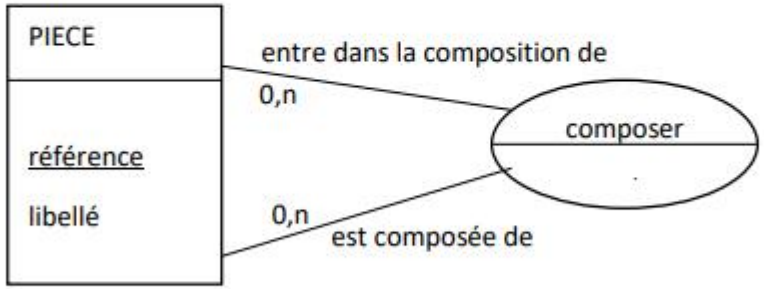
La relation se traduit par l'ajout d'une clé étrangère dans la table mais portant un nom différent.



EMPLOYE(matricule, nom, prénom, fonction,..., #matricule_chef)

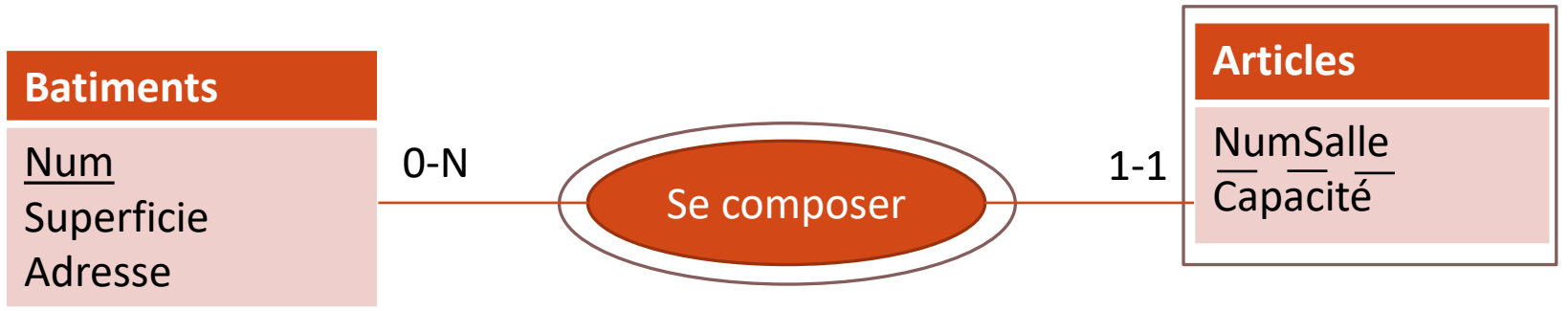
✓ **Association réflexive (0,n)-(0,n)**

L'association devient une table supplémentaire dont la clé primaire est composée des deux clés étrangères portant des noms différents.



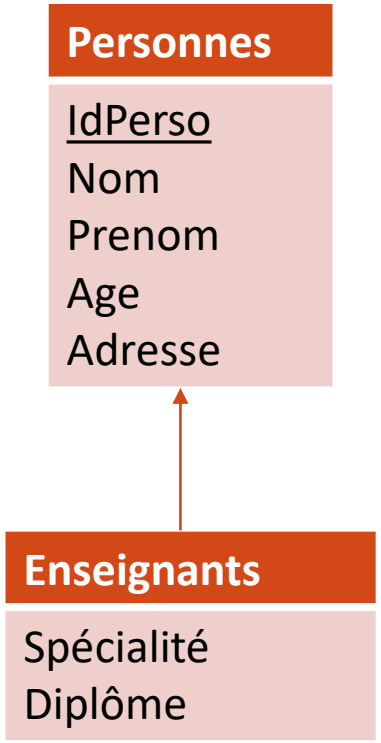
COMPOSITION(#référence_composé, #référence_composant, nombre)

Entité faible



Batiments(Num, Superficie, Adresse)
Articles (NumSalle,#Num, Capacité)

Héritage: Sous-entité



1ére solution:
Personnes(IdPerso, Nom , Prenom, Age , Adresse)
Enseignants(#IdPerso , Spécialité , Diplôme)

1ére solution:
Personnes(IdPerso, Nom , Prenom, Age , Adresse)
Enseignants(#IdPerso , Nom , Prenom, Age , Adresse Spécialité , Diplôme)

Bases de données
Normalisation

MME HIBA LAHMER

2A

2021/2022

Plan

- Objectifs
- 1ère Forme Normale (1FN)
- Dépendance Fonctionnelle
- 2ème Forme Normale (2FN)
- 3ème Forme Normale (3FN)
- Application
- Conclusion

Pourquoi normaliser ?

Une mauvaise modélisation E/A peut mener à:

- Des **redondances inutiles**
- Des **anomalies de mutations**:
  - Anomalies d'ajout
  - Anomalies de mise à jour
  - Anomalies de suppression

Un processus de **normalisation** appliqué sur toutes les tables de la base de données permet de remédier à ces problèmes.

E. F. Codd a défini 3 formes normales: **1FN, 2FN et 3FN**

Il en existe d'autres plus restrictives: FN de Boyce-Codd (BCNF), 4FN, etc. mais que l'on rencontre moins fréquemment.

Problématique

Nous sommes demandé de mettre en place une base de données d'une entreprise

Nous caractérisons un employé par un identifiant, un nom un prénom, sa ville et son pays de résidence.

L'entreprise désire également sauvegarder les prénoms des enfants de ses employés.

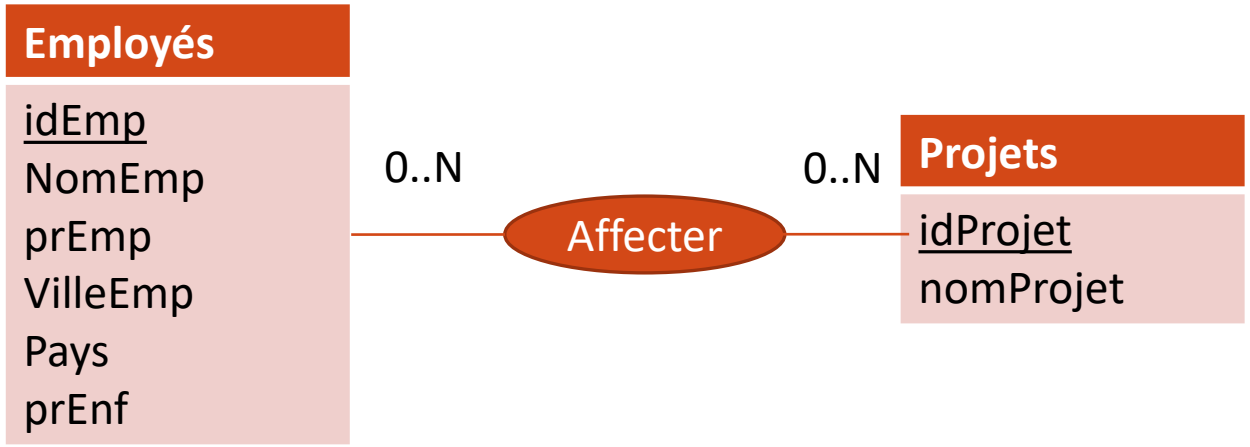
Un projet est identifié par un identifiant (1, 2, ...) et un nom.

Un employé peut être affecté à plusieurs projets.

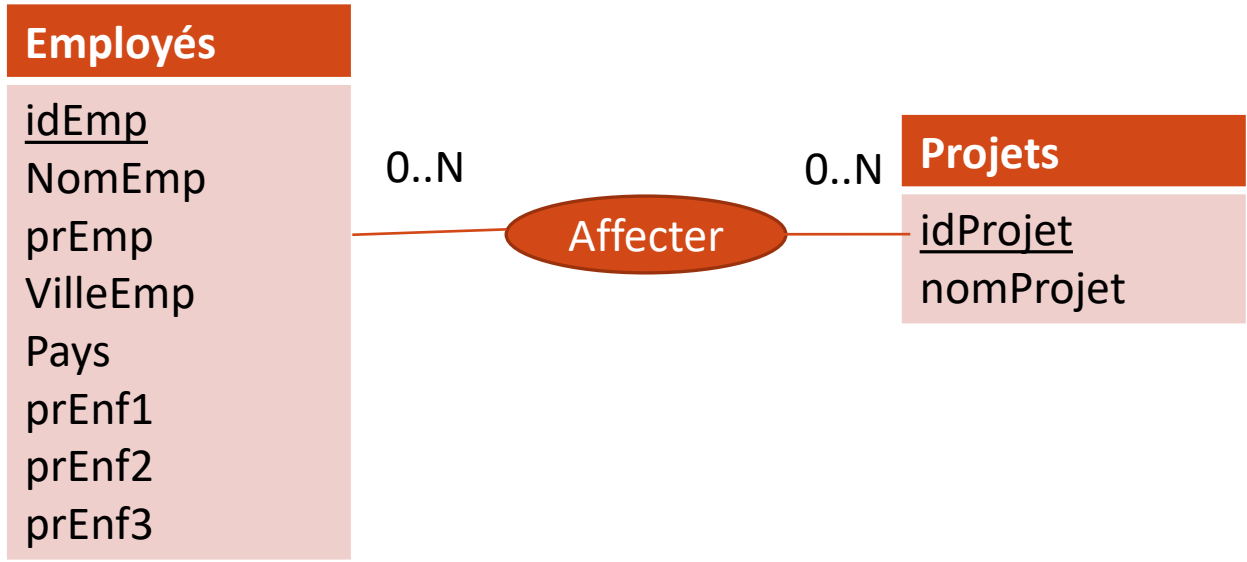
Plusieurs employés peuvent travailler sur un même projet

Normalisation: exemple

MODÈLE E/A – PROPOSITION DE L'ÉTUDIANT N°1

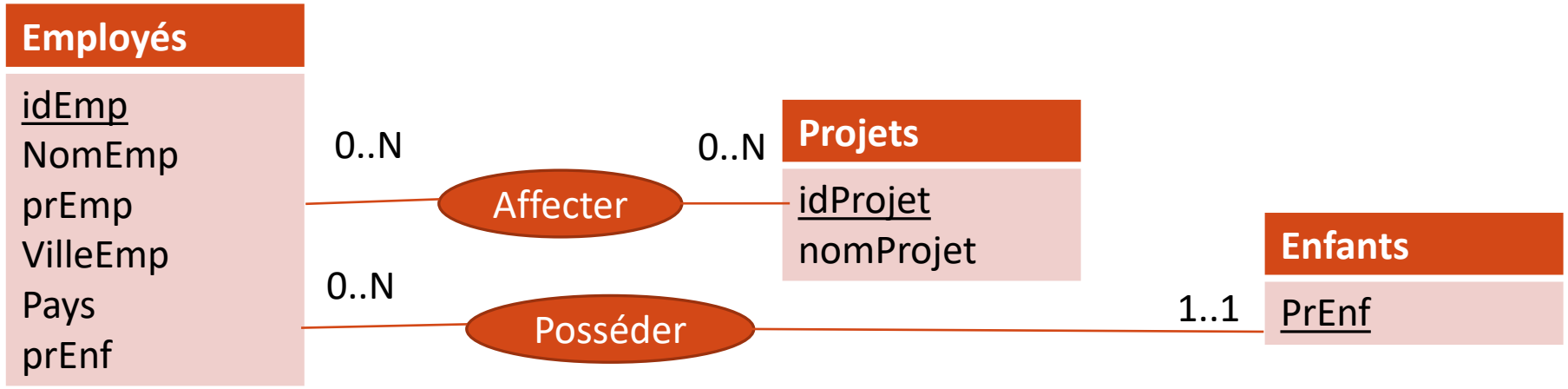


MODÈLE E/A – PROPOSITION DE L'ÉTUDIANT N°2



Normalisation: exemple

Modèle E/A – proposition de l'étudiant N°3



Normalisation: exemple

Table Employes (Proposition de l'étudiant N°1)

Employes	idEmp	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp	prEnf
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	Lina
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie	Eya, Mohamed, Beya
	3	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie	
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie	Samar, Wided, Youssef, Hamza

Table Employes (Proposition de l'étudiant N°2)

Employes	idEmp	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp	prEnf1	prEnf2	prEnf3
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	Lina		
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie	Eya	Mohamed	Beya
	3	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie			

Normalisation: 1ère forme normale (1FN)

Une relation est en **1ère forme normale (1FN ou 1NF)** si tous les attributs sont des attributs **atomiques et monovalué**.

Toute intersection de ligne(enregistrement) et de colonne(champ) ne doit

contenir ***qu'une seule information***

Normalisation: 1ère forme normale (1FN)

- Garder dans la table *Employes* les attributs **monovalués**
- Créer une nouvelle table pour les attributs **multivalués** (ici: prénoms des enfants).
- Ajouter dans la clé de cette table nouvellement créée la clé de la table initiale (référence)
- Cette modélisation rejoint la proposition de l'étudiant N°3.

Employes	idEmp	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie
	3	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie

Enfants	#idEmp	prEnf
	1	Lina
	2	Eya
	2	Mohamed
	2	Beya
	4	Samar
	4	Wided
	4	Youssef
	4	Hamza

Normalisation: 1ère forme normale (1FN)

Si l'on reprend l'exemple de la table CLIENT où adrCl était un attribut **composé**:

CLIENT(numCl, nomCl, prenomCl, dateNaissCl, adrCl)



CLIENT(numCl, nomCl, prenomCl, dateNaissCl, rueCl, codePostalCl, villeCl)

Si un CLIENT a plusieurs adresses il faut créer une nouvelle table

Adresses (idAd, rueCl,codePostalCl,villeCl, #numCl)

Normalisation: 2ème forme Normale (2FN)

On suppose que l'une des conceptions a abouti à cette relation

Affectation	idEmp	idPrj	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp	nomPrj
	1	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	SiteWebEnstab
	1	2	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	SiteWebIstic
	2	1	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie	SiteWebEnstab
	3	1	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie	SieWebEnstab
	3	2	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie	SieWebIstic
	4	2	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie	SiteWebIstic

Normalisation: 2ème forme normale (2FN)

Dépendance Fonctionnelle:

- **Définition**: Un attribut Y dépend fonctionnellement d'un attribut X si et seulement si une valeur de X induit une unique valeur de Y. (Pas l'inverse)
- **Notation**: X -> Y.
- **Exemple**: Si X est l'identifiant de l'employé idEmp et Y le prénom de l'employé prEmp alors

idEmp -> prEmp.

Par contre, on n'a pas prEmp->idEmp car deux employés peuvent porter le même prénom.

Normalisation: 2ème forme normale (2FN)

Un attribut ***non clé primaire ne doit pas dépendre d'une partie de la clé***

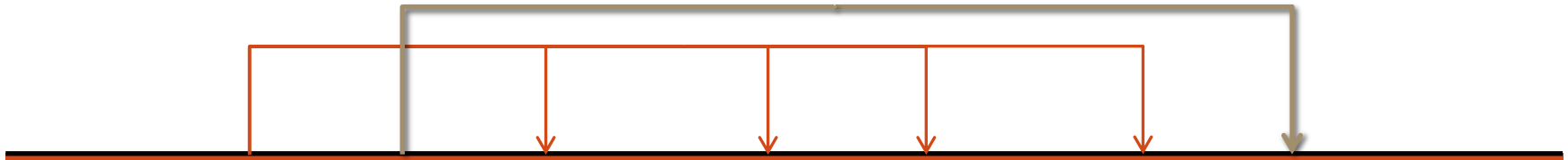
primaire. Il doit en dépendre ***entièrement****.*

Une relation est en **2ème forme normale** (2FN ou 2NF):

- Si elle est en **1FN**
- Et si tout attribut non clé **dépend** fonctionnellement de **toute la clé** (et pas seulement d'une partie de celle-ci).

Normalisation: 2ème forme Normale (2FN)

Il faut repérer les dépendances fonctionnelles



Affectation	idEmp	idPrj	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp	nomPrj
	1	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	SiteWebEnstab
	1	2	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie	SiteWebIstic
	2	1	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie	SiteWebEnstab
	3	1	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie	SieWebEnstab
	3	2	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie	SieWebIstic
	4	2	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie	SiteWebIstic

Normalisation: 2ème forme Normale (2FN)

Affectation	#idEmp	#idPrj
	1	1
	1	2
	2	1
	3	1
	3	2
	4	2

- **Pour normaliser en 2FN une table ayant une clé composée, il faut la décomposer en:**
  - **Des tables, formée chacune d'une partie de la Clé et des attributs qui dépendent de cette partie.**
  - **Une table formée de la clé composée et éventuellement des attributs restants.**

Projet	idPrj	nomPrj
	1	SiteWebEnstab
	2	SiteWebIstic

Employe	idEmp	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie
	3	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie

Normalisation: 3ème forme normale (3FN)

Un attribut non clé primaire ne doit pas dépendre d'un autre champ non clé primaire.

Une relation est en **3ème forme normale** (3FN ou 3NF):

- Si elle est en **2FN**
- Et si tout attribut non clé **ne dépend pas** fonctionnellement d'un attribut non clé.

Normalisation: 3ème forme Normale (3FN)

Employe	idEmp	nomEmp	prEmp	villeEmp	paysEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Tunisie
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Tunisie
	3	Gasmi	Hamed	Ariana	Tunisie
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Tunisie

Ville	villeEmp	paysEmp
	Tunis	Tunisie
	Ariana	Tunisie

- **Pour normaliser en 3FN une table ayant une DF transitive, il faut la décomposer en:**
  - **Une table formée de l'attribut redondant et de l'attribut dont il dépend (dans notre exemple villeEmp).**
  - **Une table formée de la clé, de l'attribut villeEmp comme clé étrangère et des autres attributs.**

Employe	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

Normalisation: Application

Vérifier si cette relation est en 1FN: PUBLICATIONS(idP, titreP, auteursP)

PUBLICATIONS	idP	titreP	auteursP
	3214	Conception des BD	Emna Ayed, Jamel Gueddich
	1237	Les BD relationnelles	Omar Ezzine, Safa Bouraoui, Kacem Joudi
	9756	Les Bases de données	Faycel Frigui
	4208	Du MCD au MLD	Jamel Gueddich, Safa Bouraoui

Appliquer le processus de normalisation sur la table COMMANDE définie par:

COMMANDE(numCde, date, numClient, nomClient, nomArt, designArt, qtite).

Normalisation: Récapitulation

1FN

- Une relation est en première forme normale si et seulement si tout attribut contient une valeur atomique.

2FN

- elle est en première forme normale ;
- tout attribut non-clé ne dépend pas que d'une partie de cette clé. Il en dépend entièrement.

3FN

- elle est en deuxième forme normale ;
- tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non-clé

Bases de données
Algèbre Relationnelle

MME HIBA LAHMER

2A

2021/2022

Plan

- Introduction
- La Sélection
- L’Union
- L’Intersection
- La différence
- Produit Cartésien
- Jointure

Introduction

Le modèle relationnel est un modèle d'organisation des données sous forme de relations (tables), Les colonnes des tables s'appellent des attributs et les lignes des n-uplets ou enregistrements.

l'algèbre relationnelle est un ensemble d'opérations manipulant des relations.

- ✓ **l'union** de deux relations
- ✓ **l'intersection** de deux relations
- ✓ **La différence** de deux relations,
- ✓ **Sélectionner** une partie de la relation,
- ✓ Effectuer des **produits cartésiens** ou des **projections**.

Une **requête** est une expression algébrique qui s'applique à un ensemble de relations (opérandes)et produit une nouvelle relation (le résultat de la requête).

La sélection

La sélection **$T = \sigma_C(R)$ ou T = SELECTION (R, condition)** permet d'extraire de la relation **R** les lignes les qui satisfont un critère de sélection **C**

Le critère C peut être:

- Une comparaison d'un attribut A_i à une constante a ou un autre attribut A_j (>, ≥, <, ≤, =, ≠).
- Une combinaison de critères en utilisant les opérateurs logiques NON, ET (Λ), OU (V)

Exemple :

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

Nous voulons sélectionner les employés qui habitent à Ariana ?

La sélection

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

- Exemple: **Resultat** = $\sigma_{\text{villeEmp='Ariana'}}$**(EMPLOYE)**

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana

Resultat = SELECTION (**EMPLOYE**, villeEmp='Ariana')

Une condition est exprimée à l'aide des opérateurs arithmétiques (=, >, =, <=, <>) ou logiques de base (ET, OU, NON).

La projection

La projection

T = $\Pi_{A, B, C}$(R) extrait de la relation **R** un sous-ensemble d'attributs {A, B, C}

Notation:

Resultat = PROJECTION (**EMPLOYE**, nomEmp,prEmp)

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

Resultat = $\Pi_{nomEmp, prEmp}$(EMPLOYE)

EMPLOYE	nomEmp	prEmp
	Salmi	Lamia
	Mejri	Leyla
	Gasmi	Hamed
	Ksouri	Ridha

L'Union

L'union **T = R U S** entre deux relations R et S **ayant le même schéma**, contient tous les tuples appartenant aux deux relations R et S

R	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana

S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

Resultat = R **UNION** S
Ou
Resultat = **UNION**(R, S)

R U S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

L'Intersection

L'intersection **T = R ∩ S** entre deux relations R et S **ayant le même schéma**, contient tous les tuples appartenant à la fois à R et à S.

R	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana

S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

R ∩ S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis

Resultat = **INTERSECTION**(R1, R2)

La différence

La différence **T = R - S** entre deux relations R et S **ayant le même schéma**, permet de retirer de R tous les tuples qui existent dans S.

R	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana

S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

Resultat = **DIFFERENCE** (R,S)

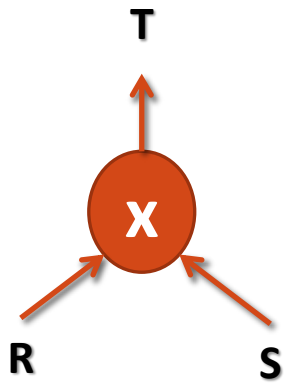
R - S	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana

Produit Cartésien

Le produit cartésien **T = R x S** entre deux relations R et S, permet de créer une nouvelle relation T où **chaque tuple de R est associé à chaque tuple de S**.

R	idEmp	nomEmp	prEmp
	1	Salmi	Lamia
	2	Mejri	Leyla
	3	Gasmi	Hamed

S	nomPrj
	SiteWebEsptit
	SiteWebClub



T = **PRODUIT** (R, S)

R x S	idEmp	nomEmp	prEmp	nomPrj
	1	Salmi	Lamia	SiteWebEsprit
	2	Mejri	Leyla	SiteWebEsprit
	3	Gasmi	Hamed	SiteWebEsprit
	1	Salmi	Lamia	SiteWebClub
	2	Mejri	Leyla	SiteWebClub
	3	Gasmi	Hamed	SiteWebClub

Jointure

La jointure $\mathbf{T = R \bowtie_{A=B} S}$ est équivalente à

Produit cartésien **R x S** et restriction **A=B** sur les attributs A de R et B de S.

La jointure consiste à rapprocher les lignes de deux relations pour lesquelles les valeurs d'un (ou plusieurs) attributs sont identiques.

$$\mathbf{R \bowtie_C S \Leftrightarrow \sigma_C(RxS)}$$

ça s'exprime souvent sous forme d'égalité liant un attribut de S à un attribut de R

Jointure

Exemple: EMPLOYE $\bowtie_{idEmp = idEmp}$ ENFANT

R = JOINTURE (EMPLOYE, ENFANT,

EMPLOYE.prEmp= ENFANT.prEmp)

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp
	1	Salmi	Lamia	Tunis
	2	Mejri	Leyla	Ariana
	3	Gasmi	Hamed	Ariana
	4	Ksouri	Ridha	Tunis

ENFANT	#idEmp	prEnf
	1	Lina
	2	Eya
	2	Mohamed
	2	Beya
	4	Samar
	4	Wided
	4	Youssef
	4	Hamza

EMPLOYE	idEmp	nomEmp	prEmp	#villeEmp	prEnf
	1	Salmi	Lamia	Tunis	Lina
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Eya
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Mohamed
	2	Mejri	Leyla	Ariana	Beya
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Samar
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Wided
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Youssef
	4	Ksouri	Ridha	Tunis	Hamza